

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1,а

**«Измерение электронным частотомером ЧЗ-32 периода
следования импульсов, задаваемых на выходе
генератора»**

Выполнил студент:

Корсаков Владислав Дмитриевич
группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Эксперимент	3
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	3
	Анализ временной зависимости	4
	Построение гистограммы	6
	Статистические расчёты	8
3	Выводы	9

1 Введение

В данной работе проводится многократное прямое измерение периода следования импульсов с помощью электронного частотомера ЧЗ–32, статистическая обработка полученных результатов и анализ погрешностей.

1.1 Цель работы

Целью данной работы является освоение методики многократного прямого измерения физической величины (периода следования импульсов) и выполнение простейшей статистической обработки серии результатов наблюдений для определения наилучшей оценки измеряемой величины и её погрешности.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Ознакомиться с устройством и правилами работы с генератором Г5-2А и электронным частотомером ЧЗ-32.
2. Собрать установку по блок-схеме (рис. ??) и под руководством преподавателя провести измерения периода следования импульсов на грубой и точной шкалах прибора.
3. Выполнить многократные наблюдения (10 – на грубой шкале, не менее 50 – на точной шкале).
4. Провести статистическую обработку результатов: вычислить среднее арифметическое, дисперсию, стандартное отклонение, стандартное отклонение среднего, построить гистограмму распределения и график зависимости результатов от времени.
5. Оценить погрешность измерения, сравнить её с приборной погрешностью и представить окончательный результат в стандартной форме.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Среднее арифметическое результатов отдельных наблюдений:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (1)$$

Дисперсия:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (2)$$

Относительная и абсолютная погрешности прибора соответственно:

$$\gamma_{T1} = \pm \left(\gamma_0 + \frac{T_0}{\bar{x} \cdot 10^n} \right) \cdot 100\%, \quad (3)$$

где $\gamma_0 = 5 \cdot 10^{-7}$ — погрешность частотного генератора при измерении в течение 1 часа, T_0 — период интегрирования данных равный 10^{-4} с для грубой шкалы и 10^{-6} с для точной.

$$\Delta T_{приб} = \frac{\gamma_{T1} \cdot \bar{x}}{100\%}. \quad (4)$$

2.2 Эксперимент

Схема экспериментальной установки приведена на рис. ???. Генератор Г5-2А вырабатывает последовательность трапецеидальных импульсов, параметры которых (амплитуда, длительность, период) задаются преподавателем. Период следования импульсов измеряется универсальным электронным частотомером ЧЗ-32.

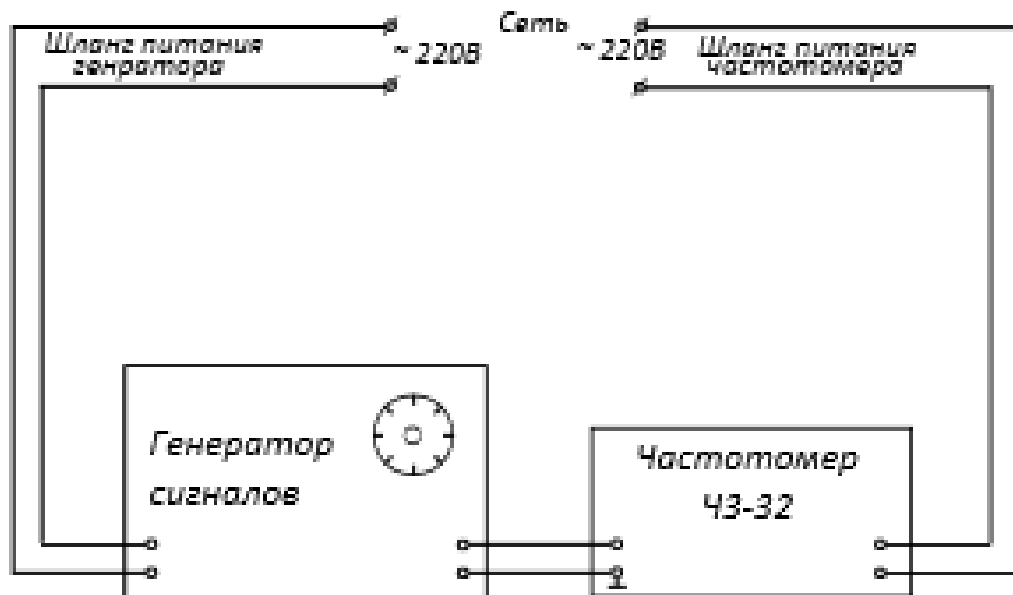


Рис. 1. Схема установки

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Первоначально на грубой шкале частотомера (диапазон $0-10^6$ мс) было выполнено 10 измерений периода следования импульсов. Результаты занесены в



Рис. 2. Фотография прибора ЧЗ-32

табл. 1. Затем на точной шкале (диапазон $0-10^4$ мс) проведено 50 наблюдений для получения выборки со случайным разбросом (табл. 2).

Таблица 1. Результаты измерений на грубой шкале

№ п.п.	Диапазон шкалы, мс	T_i , мс	$\Delta T_{приб}$, мс
1	0 - 10^6	273,8	0,1
2		274,0	
3		273,8	
4		273,8	
5		273,6	
6		273,7	
7		273,1	
8		273,3	
9		273,1	
10		273,4	

Анализ временной зависимости

Для выявления возможного дрейфа измеряемой величины построены графики зависимости результатов наблюдений от порядкового номера (рис. 3, 4).

На графике (3) наблюдается спад значений измеряемой величины со временем. В данном случае этим можно пренебречь, так как количество измерений в данной выборке было не велико.

Уравнение, полученное МНК для измерений на точной шкале, имеет вид $y = -0,00858612 \cdot x + 274,154$ (стандартная ошибка наклона $se(\hat{a}) = \pm 0,002676$). Для анализа возможного дрейфа произведём оценку через t-статистику

$$t = \left| \frac{\hat{a}}{se(\hat{a})} \right|. \quad (5)$$

В данном случае $t \approx 3,21$. Для двустороннего критерия при уровне значимости $\alpha = 0,05$ критическое значение распределения Стьюдента с 48 степенями

Таблица 2. Результаты измерений на точной шкале (приведены первые 5 и последние 5 наблюдений)

№	Диапазон шкалы, мс	T_i , мс	$d_i = T_i - \bar{T}$	d_i^2
1	$0 - 10^4$	274,414	0,479	0,230
2		274,576	0,641	0,411
3		274,321	0,386	0,149
4		274,064	0,129	0,017
5		274,535	0,600	0,360
...		...	...	...
46		273,571	-0,364	0,132
47		273,791	-0,144	0,021
48		273,330	-0,605	0,366
49		273,808	-0,127	0,016
50		273,366	-0,569	0,323

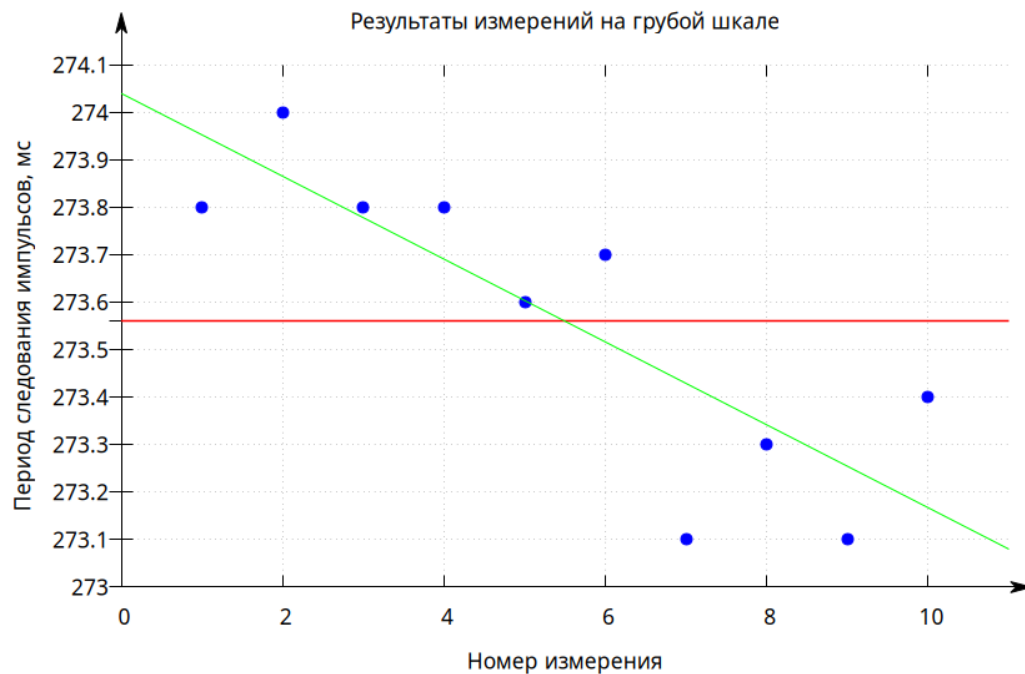


Рис. 3. График измерений на грубой шкале. Линии: красная – среднее арифметическое, зелёная – приближение МНК

свободы составляет $\approx 2,01$. Так как $3,21 > 2,01$, нулевая гипотеза (отсутствие дрейфа, $a = 0$) отвергается на 5%-ном уровне значимости. С помощью следующей программы на python получено р-значение равное ≈ 0.0024 .

Листинг 1. Вычисление р-значения

```

1 from scipy.stats import t
2 t_stat = 0.00858612 / 0.002676
3 p_value = 2 * t.sf(t_stat, 48)
4 print(p_value)

```

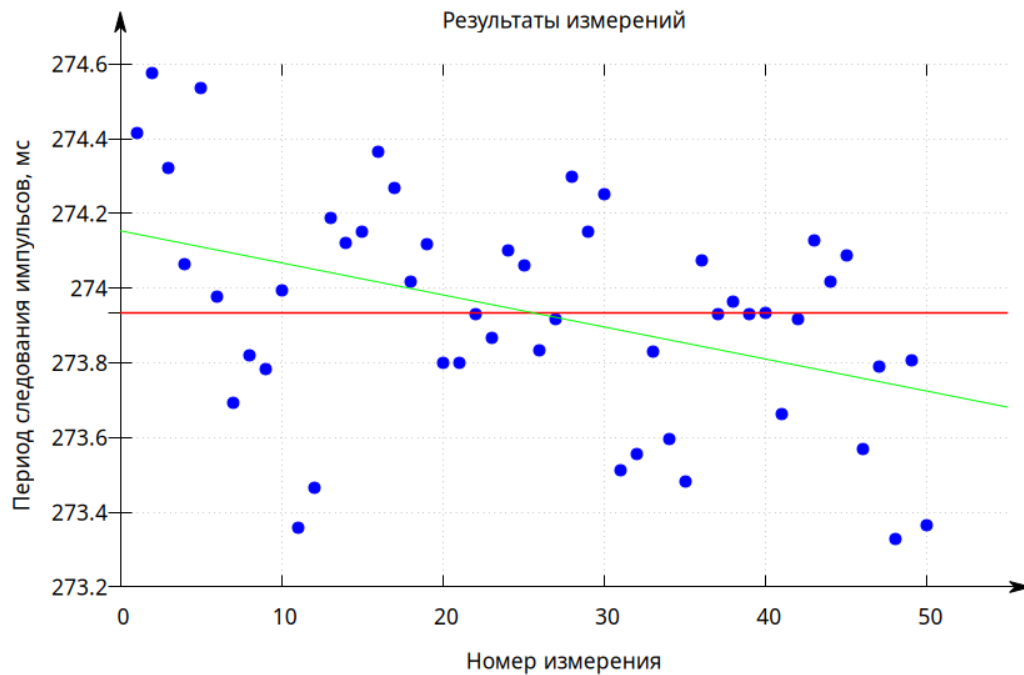


Рис. 4. График измерений на грубой шкале. Линии: красная – среднее арифметическое, зелёная – приближение МНК

Это означает, что если бы на самом деле дрейф отсутствовал, то вероятность получить столь большое значение $|t|$ (или больше) составила бы всего 0.24%. Такая малая вероятность указывает на статистически значимый дрейф. Этот момент должен быть учтён при определении доверительного интервала.

Построение гистограммы

Грубая шкала $x_{min} = 273,1 \text{ мс}$, $x_{max} = 274,0 \text{ мс}$.

Таблица 3. Данные для построения гистограммы

№ интервала	Границы интервала, мс	Число попаданий Δn	Доля $\Delta n/n$
1	273,100		
2	273,325	3	0.3
3	273,550	1	0.1
4	273,775	2	0.2
5	274,000	4	0.4
Сумма		10	1.00

Беря в расчёт вид гистограммы и количество измерений, построение графика распределения не имеет смысла.

Вычисленные значения по формулам (1)-(4): $\bar{T} = 273.56 \text{ мс}$, $\sigma = 0,31693 \text{ мс}$, $\sigma_{\bar{x}} \approx \Delta T_{изм} = 0,1 \text{ мс}$, $\omega = \Delta T_{приб} = 0,1 \text{ мс}$.

Итоговый результат измерений: $T = \bar{T} \pm \sqrt{\Delta T_{изм}^2 + (\frac{\omega}{3})^2} = 273,6 \pm 0,1$

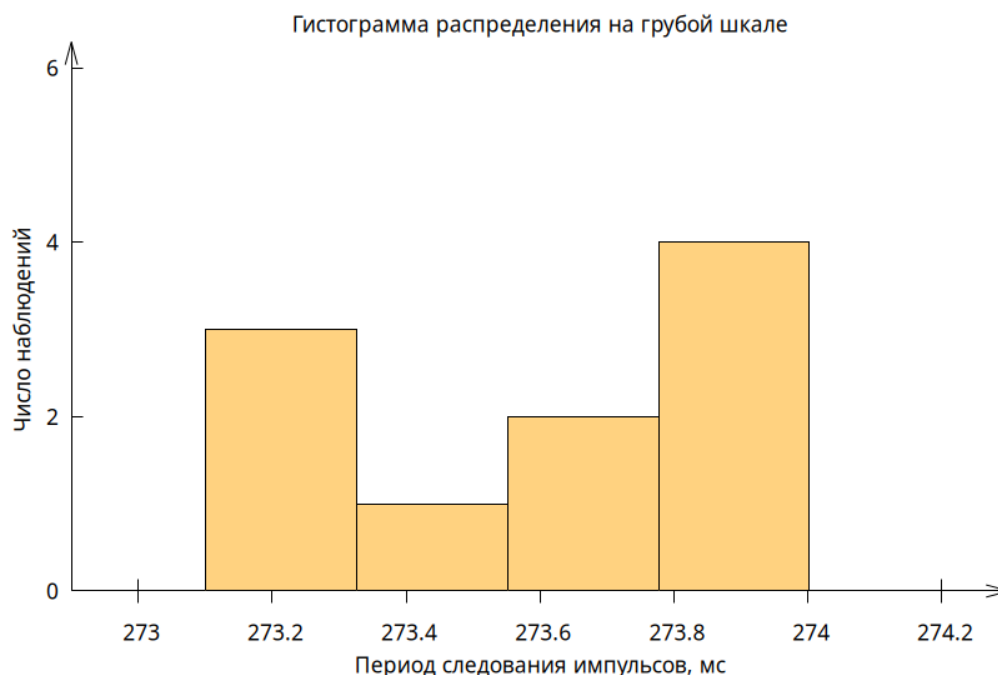


Рис. 5. Гистограмма распределения результатов измерений для грубой шкалы

Точная шкала $x_{min} = 273,330$ мс, $x_{max} = 274,576$ мс. Диапазон для построения гистограммы: 273,3 – 274,6 мс будет разбит на 13 промежутков.

Таблица 4. Данные для построения гистограммы

№ интервала	Границы интервала, мс	Число попаданий Δn	Доля $\Delta n/n$
1	273,3		
2	273,4	3	0.06
3	273,5	2	0.04
4	273,6	4	0.08
5	274,7	2	0.04
6	273,8	4	0,08
7	273,9	5	0.10
8	274,0	9	0.18
9	274,1	6	0.12
10	274,2	7	0.14
11	274,3	3	0.06
12	274,5	2	0.04
13	274,6	1	0.02
13	274,6	2	0.04
Сумма		50	1.00

Учитывая отсутствие на графике выраженного пика и распределение далёкое от нормального, проблематично определить по нему дисперсию. Если же это пытаться сделать, взяв ширину графика на 0,6 высоты, то $2\sigma \approx 0,3$.

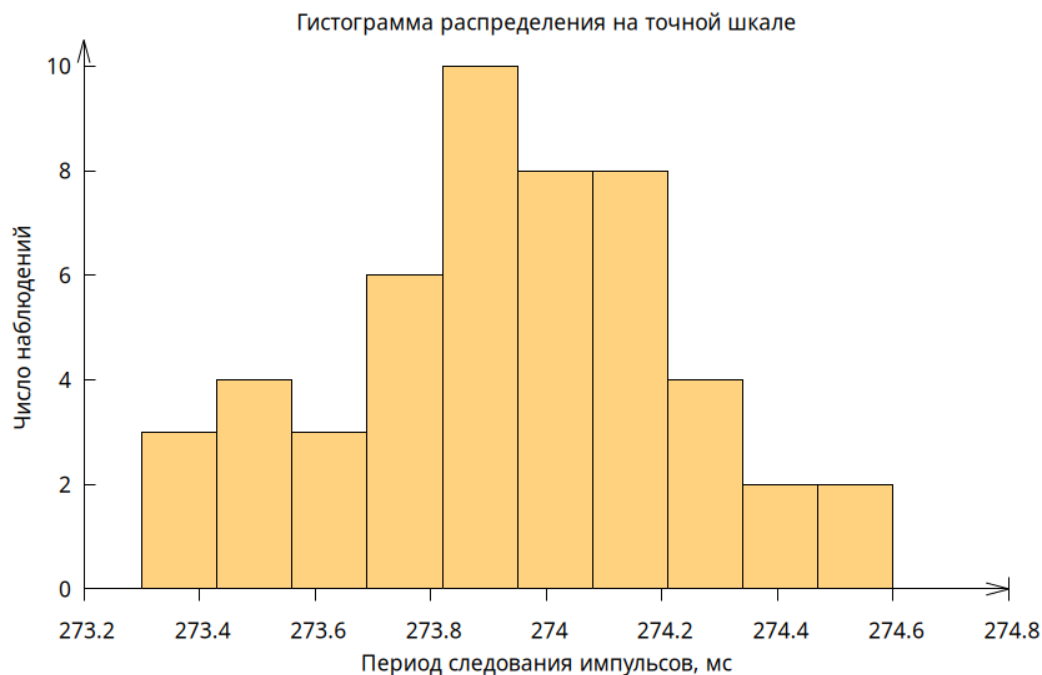


Рис. 6. Гистограмма распределения результатов измерений для точной шкалы



Рис. 7. График распределения результатов измерений для точной шкалы

Дисперсия рассчитанная по формулам $\sigma = 0,298$

Статистические расчёты

Наилучшей оценкой измеряемой величины в некоторый момент времени t_0 (например, в середине интервала наблюдений) является значение, предсказанное линейной регрессионной моделью. Считаем, что замеры производились

через равные промежутки времени. Тогда для момента t_0 точечная оценка: $\hat{y}_0 = at_0 + b$. Погрешность этой оценки для середины интервала вычисляется по формуле:

$$s_{\hat{y}_0} = \frac{s_{res}}{\sqrt{n}}. \quad (6)$$

$$s_{\hat{y}_0} \approx 0,273/\sqrt{50} = 0,0386$$

Тогда доверительный интервал с $P = 0,95(t_{0,95;48} \approx 2,01)$: $\Delta y_0 = t \cdot \hat{y}_0 = 0,0776$. Сам же $\hat{y}_0 = y(t_0) \approx 273,940$

Итоговая оценка: $T = 273,940 \pm 0,078$. Приборная погрешность не учтена, так как $\Delta T_{приб} \approx 0,00114 \text{ мс} \ll \Delta T_{изм}$

3 Выводы

В ходе работы проведены многократные измерения периода следования импульсов на грубой и точной шкалах частотомера ЧЗ-32. Статистическая обработка показала наличие значимого линейного дрейфа ($p < 0.05$), поэтому прямое усреднение всех наблюдений дало бы смещённую оценку. Корректный результат получен с помощью линейной регрессии: значение периода в середине интервала наблюдений $T = 273.940 \pm 0.078 \text{ мс}$ с доверительной вероятностью 0.95. Приборная погрешность оказалась пренебрежимо мала по сравнению со случайной.

Список литературы

- [1] Методические указания к лабораторной работе №1 «Многократные прямые измерения физических величин и обработка результатов наблюдений» / Кафедра физической механики СПбГУ. — СПб., 2026. — 14 с.
- [2] Лабораторная работа №1 — [Электронный ресурс]. — GitHub, 2026. — URL: <https://github.com/Sulfoxide1819/workshop1>.